

逢甲大學

資訊工程學系

專題期末報告

專題名稱：逢甲選課助手 (Course Search)

指導老師：林哲維 老師

組員： D1249033 林昊漢

D1271391 盤宥廷

指導老師簽名：_____

目錄

目錄	2
第一章 前言	3
1.1 研究動機	3
1.2 研究方向	3
第二章 市面分析	4
2.1 AI 輔助教育工具的趨勢	4
2.2 與市面上類似工具的比較分析	4
第三章 使用技術	6
3.1 前後端技術	6
3.2 AI API 整合	6
3.3 資料庫與部署	7
第四章 系統開發	8
4.1 UI 設計	8
4.2 系統架構	9
4.3 資料庫設計	10
4.4 使用程式碼	11

第一章 前言

1.1 研究動機

現代大學生每學期選課時，往往面對數百門課程卻難以判斷哪些最適合自己。傳統的課程查詢系統僅能提供基本的課程資訊，如開課時間、學分數與授課教師，缺乏對課程難度、授課品質與個人先備知識的客觀評估依據。

此外，學生通常需要在多個平台之間切換，包含校務系統、Dcard 討論版與學長姐的非正式口耳相傳，才能蒐集到足夠的選課參考資訊。這種資訊分散的現象浪費了大量時間，也可能導致選課決策不夠理想，影響整體學習效益。

因此，我們希望建立一個整合式的 AI 輔助選課平台，讓學生能夠在同一個介面內完成搜尋、評估與排課，大幅提升選課效率。

1.2 研究方向

本專題以逢甲大學學生為主要使用對象，規劃開發一套名為「逢甲選課助手 (Course Search)」的 Web 應用程式。系統整合以下四大核心功能：

- **AI 課程分析**：使用者輸入個人背景與目標後，系統呼叫 Claude / GPT 等大型語言模型，提供課程適合度分析與修課建議。
- **課程搜尋與篩選**：整合逢甲完整課程資料庫，支援關鍵字、標籤、學分數等多維度篩選。
- **AI 排課規劃器**：使用者可描述修課目標，由 AI 從全校課程中推薦最符合需求的組合，並自動偵測時間衝堂。
- **社群評分整合**：自動爬取 Dcard 上的課程討論，彙整學長姐心得與評分，作為選課的重要參考。

第二章 市面分析

2.1 AI 輔助教育工具的趨勢

近年來，生成式 AI 的快速普及對教育領域帶來顯著影響。根據 Statista 統計，全球 AI in Education 市場規模於 2023 年已超過 40 億美元，並預計在 2030 年達到約 800 億美元。許多大學與科技公司開始將 AI 技術整合至學習輔助工具中，涵蓋課程推薦、智慧問答與學習進度追蹤等功能。

在台灣，各大學雖已建置課程查詢系統，但 AI 輔助選課功能相當有限。多數平台仍停留在基本關鍵字搜尋，缺乏個人化推薦與社群評分的整合。這使得 AI 選課助手成為一個具備高度實用性與市場潛力的開發方向。

2.2 與市面上類似工具的比較分析

以下針對市面上現有的幾款相關工具進行功能比較：

(1) 逢甲大學校務系統 (官方選課系統)

逢甲大學官方提供的選課查詢介面，可依學系、開課時間與課程名稱進行基本篩選。介面以功能性為主，缺乏課程難度評估、社群心得與 AI 推薦功能，使用者無法在同一平台獲得完整的選課參考。

(2) Dcard 課程討論版

Dcard 上有大量學生分享的修課心得，是目前最廣泛使用的非官方選課參考來源。然而搜尋效率低，資訊未結構化，且缺乏與課程資料庫的連結，使用者必須手動比對。

(3) 美國 Rate My Professors

美國頂大廣泛使用的教授評分平台，收錄教授的難度、評分風格與學生評語。功能完善但僅限英語系國家使用，且無 AI 個人化推薦功能。

下表針對以上工具與本系統進行功能比較：

功能	逢甲校務系統	Dcard	Rate My Professors	逢甲選課助手
課程搜尋	✓	△	✓	✓
社群評分	✗	✓	✓	✓ (自動爬取)
AI 課程分析	✗	✗	✗	✓
AI 排課規劃	✗	✗	✗	✓
PDF 課表解析	✗	✗	✗	✓
收藏功能	✗	✗	✗	✓

中文介面	✓	✓	✗	✓
------	---	---	---	---

由比較表可知，本系統在 AI 輔助功能方面具備明顯的差異化優勢，能有效彌補現有工具的不足。

第三章 使用技術

3.1 前後端技術

前端 (Frontend)

前端採用純 HTML + CSS + JavaScript 架構，搭配 Tailwind CSS 進行快速樣式開發，並整合 Google Fonts (Inter、Noto Sans TC) 提供中英文排版支援。UI 支援深色／淺色模式切換，並透過自製 i18n.js 實現中英雙語介面。前端靜態檔案部署至 **Vercel** 平台，提供全球 CDN 加速。

後端 (Backend)

後端採用 **Node.js** 搭配 **Express.js v5** 框架開發 RESTful API 服務。主要功能包含 AI API 代理、使用者認證、收藏管理與意見回饋。安全性方面整合了 **Helmet.js** (HTTP 安全標頭)、**CORS** 限制與 **express-rate-limit** 請求限速。後端部署至 **Railway** 平台，提供穩定的 Node.js 雲端執行環境。

3.2 AI API 整合

本系統設計為多 AI 提供者架構，可依環境變數彈性切換：

- **Anthropic Claude API** (預設)：呼叫 claude-3-5-haiku 等模型，用於課程適合度分析與排課關鍵字提取。回應使用繁體中文，並要求輸出結構化 JSON 格式。
- **OpenAI GPT API**：作為備用提供者，使用 OpenAI-compatible API 介面，可指定 gpt-4o-mini 等模型。
- **OpenRouter**：支援透過 OpenRouter 平台使用多種模型，並可指定 mistral-ocr 或 cloudflare-ai 引擎進行 PDF 課表解析。

所有 API Key 均存放於伺服器端環境變數，前端不會接觸任何金鑰，確保安全性。

3.3 資料庫與部署

PostgreSQL 資料庫

使用 **PostgreSQL** 作為關聯式資料庫，透過 **pg** 套件 (node-postgres) 與後端連線。資料庫連線字串透過 DATABASE_URL 環境變數注入，並依據部署環境自動啟用 SSL。

使用者認證

認證系統採用 **JWT (JSON Web Token)** 進行 Session 管理。未來將整合逢甲大學 **NID OAuth** 服務，讓學生以學號帳號登入，每年 7/31 需重新申請 API KEY。

Email 服務

意見回饋功能透過 **Resend** API 傳送 Email 通知，設定目標收件信箱由 FEEDBACK_EMAIL 環境變數決定。

以下為主要套件版本整理：

套件名稱	版本	用途
express	^5.1.0	Web 框架
pg	^8.20.0	PostgreSQL 連線
jsonwebtoken	^9.0.3	JWT 認證
helmet	^8.1.0	HTTP 安全標頭
express-rate-limit	^8.3.1	請求限速
resend	^6.12.2	Email 發送
dotenv	^17.2.3	環境變數管理

第四章 系統開發

4.1 UI 設計

介面以 Notion 風格為設計基底，提供簡潔、現代的視覺體驗。整體配色分為淺色模式 (Notion White) 與深色模式 (Dark #191919)，可由右上角按鈕切換。主要版面區塊如下：

- **頂部導覽列 (Header)**：含 FCU 品牌識別、NID 登入按鈕、語言切換、收藏清單與深色模式切換。
- **課程搜尋區 (Search Section)**：整合關鍵字輸入、標籤篩選 (AI應用、程式設計、資料庫等)、學分數範圍與快速搜尋。
- **課程卡片列表 (Course Cards)**：每張卡片顯示課程名稱、教師、學分、時間、Dcard 評分與標籤，並可一鍵觸發 AI 分析。
- **AI 排課規劃器 (Planner)**：使用者輸入目標說明，AI 自動推薦課程組合，並以視覺化週課表呈現結果。
- **收藏側欄 (Favorites Panel)**：側滑式面板顯示收藏課程，支援匯出功能。
- **意見回饋 (Feedback)**：底部浮動按鈕，點擊後展開回饋表單。

4.2 系統架構

系統採用前後端分離架構，前端部署於 Vercel，後端部署於 Railway，兩者透過 HTTPS API 溝通。資料流如下圖所示：

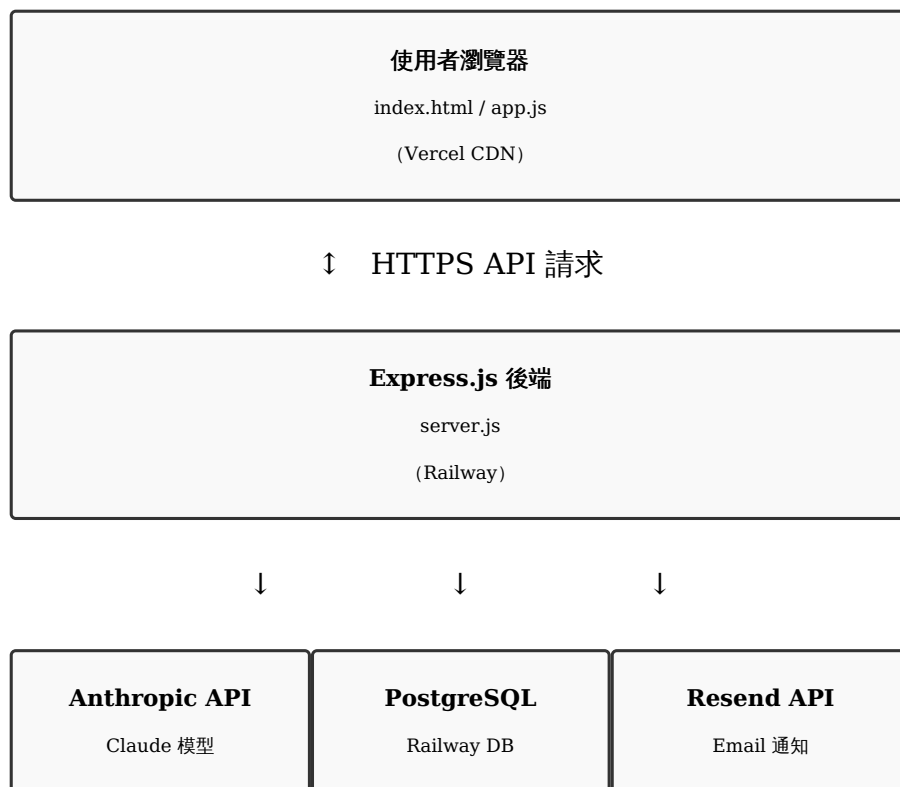


圖 4-1 系統架構示意圖

後端 API 端點整理如下：

Method	路徑	功能說明
POST	/api/analyze	AI 分析課程適合度
POST	/api/planner-keywords	提取排課關鍵字
POST	/api/planner-pdf	解析 PDF 課表
POST	/api/auth/login	NID 登入 (OAuth)
GET/POST	/api/favorites	收藏課程管理
GET/POST	/api/planners	排課計畫管理
POST	/api/ai-analyses	儲存 AI 分析記錄
GET	/api/dcard-profile	取得 Dcard 課程評分
POST	/api/feedback	提交意見回饋

4.3 資料庫設計

系統使用 PostgreSQL 資料庫，共設計六張資料表，於伺服器啟動時自動建立（若不存在）：

資料表	主要欄位	說明
users	nid, name, unit_name, dept_name	學生帳號（以 NID 為主鍵）
favorites	nid, course_id, course_name	學生收藏的課程
ai_analyses	nid, course_id, user_context, result	AI 分析歷史記錄
planners	nid, name, courses (JSONB)	學生建立的排課計畫
course_dcard_profile	course, teacher, tags, score, rating, post_count	Dcard 爬取的課程評分資料
feedbacks	type, content, contact, nid	使用者意見回饋

4.4 使用程式碼

(1) AI 課程分析 API (server.js)

以下為後端處理 AI 分析請求的核心程式碼片段，依據使用者背景呼叫 Claude API 並回傳 JSON 格式分析結果：

```
// POST /api/analyze
app.post("/api/analyze", limiter, async (req, res) => {
  const { courseName, tags, userContext } = req.body;
  const prompt = `你是一位逢甲大學的選課顧問，請分析以下課程是否適合學生修習。
課程名稱：${courseName}
課程標籤：${(tags || []).join(", ")}
學生背景：${userContext}

請以 JSON 格式回應，包含：
- suitable: boolean (是否推薦)
- score: number (0-100 適合度分數)
- reason: string (推薦或不推薦的理由)
- suggestions: string[] (修課建議)`;

  const response = await callAI(prompt);
  return res.json({ result: response });
});
```

(2) Dcard 課程爬蟲 (scripts/crawl-dcard.mjs)

系統透過腳本自動爬取 Dcard 逢甲版的選課心得文章，彙整評分並存入 course_dcard_profile 資料表。資料包含 AI 自動生成的課程標籤、綜合評分 (0-100) 與學生星等 (1-5)，供課程卡片展示使用。

(3) 前端標籤篩選 (app.js)

前端定義了超過 60 種課程標籤的同義詞對照表 (TAG_SYNONYM_MAP)，涵蓋資訊、電機、機械、商管、語文、數理等各學院課程類型，使搜尋更具彈性：

```
const TAG_SYNONYM_MAP = {
  'AI應用': ['ai', '人工智慧', 'machine learning', '深度學習'],
  '程式設計': ['程式設計', 'python', 'java', 'javascript', 'c++'],
  '資料庫': ['資料庫', 'database', 'sql', 'mysql', 'mongodb'],
  '網頁設計': ['網頁設計', 'html', 'css', '前端', '後端', 'react'],
  // ... (共 60+ 種標籤)
};
```